

TD 00 – Dimensions et incertitudes

I – Conversion d'unités (*)

Exprimer les différentes grandeurs physiques suivantes dans les unités du Système International.

- 1- a. $S = 0,2 \text{ cm}^2$ b. $V = 50 \text{ mm}^3$ c. $\rho = 2,00 \text{ g.cm}^{-3}$
2- a. $\Phi = 0,10 \text{ J.cm}^{-2}$ b. $J = 2 \text{ kW.h}$ c. $\nabla P = 10^{-3} \text{ bar.mm}^{-1}$

II – Ordre de grandeur (*)

Quel est l'ordre de grandeur pour ...

- a. la masse d'une voiture
☐ 10 kg ☐ 100 kg ☐ 1000 kg ☐ 10 000 kg
- b. la taille d'un atome
☐ 10^{-14} m ☐ 10^{-12} m ☐ 10^{-10} m ☐ 10^{-8} m
- c. la distance Terre-Lune
☐ $4,0 \times 10^5 \text{ km}$ ☐ $4,0 \times 10^6 \text{ km}$ ☐ $4,0 \times 10^7 \text{ km}$ ☐ $4,0 \times 10^8 \text{ km}$
- d. la puissance électrique d'un appareil électroménager (machine à laver, lave-vaisselle...)
☐ 1,0 W ☐ 10 W ☐ 100 W ☐ 1,0 kW
- e. la vitesse d'un piéton
☐ 3 m.s^{-1} ☐ $3,6 \text{ km.h}^{-1}$ ☐ 1 m.s^{-1} ☐ 10 km.h^{-1}

III – Analyse dimensionnelle (**)

Un corps de masse m et de vitesse initiale v_0 est soumis uniquement à une force de frottement visqueux qui s'écrit $\vec{F} = -\alpha \vec{v}(t)$ où $\alpha > 0$ et $\vec{v}(t)$ désigne le vecteur vitesse du corps au temps t . Parmi les expressions proposées, quelle écriture de la vitesse est la plus vraisemblable ?

$$v(t) = v_0 \exp\left(\frac{\alpha t}{m}\right) \quad v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{\alpha t}{m}\right) \quad v(t) = v_0 \exp(\alpha t) \quad v(t) = v_0 \exp(-\alpha t)$$

IV – Incertitude de la mesure d'une période d'un pendule (**)

Galilée est considéré comme le père de la physique moderne puisqu'il a étudié pendant de nombreuses années la chute des corps et le mouvement des objets. En particulier à l'âge de dix-neuf ans, il découvre, en chronométrant à l'aide de son pouls, la régularité des oscillations des lustres de la cathédrale de Pise. La période T d'un pendule dans le cadre des petites oscillations se détermine par la relation :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

T : période du pendule (s)
 ℓ : longueur du pendule (m)
 g : intensité de pesanteur (m.s^{-2})

Données :

- $g = (9,81 \pm 0,05) \text{ m.s}^{-2}$.
- L'incertitude sur la longueur ℓ est $u(\ell) = 1 \text{ mm}$.

On souhaite construire un pendule ayant pour période 1 s, déterminer la longueur de ce pendule ainsi que l'incertitude-type sur sa période.

V – Explosion atomique (***)

Dans cet exercice, on se propose de reprendre la démarche entreprise par le physicien G.I. Taylor, qui parvint, à partir du film de la première explosion atomique, à estimer l'ordre de grandeur de l'énergie de cette bombe, valeur qui était à cette époque top-secrète !

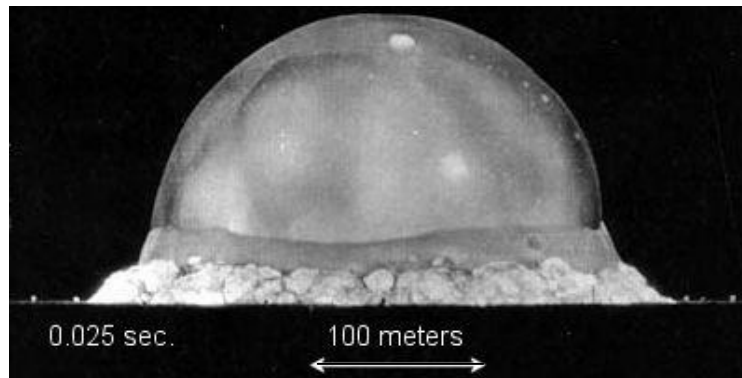


Figure 1 – Photographie de l'explosion

Taylor fit l'hypothèse que le rayon $R(t)$ du nuage consécutif à l'explosion ne dépend que de l'énergie E libérée par l'explosion, de la masse volumique $\mu \approx 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ de l'air, et du temps t .

- 1- Déterminer l'expression de $R(t)$ à une constante multiplicative K près à partir d'une analyse dimensionnelle. Quel est l'ordre de grandeur de K ?

A l'aide des photographies aériennes prises lors de l'explosion, on peut dresser le tableau 1.

Temps (ms)	0,1	0,24	0,38	0,52	0,66	0,8	0,94	1,08	1,22	1,36	1,5	1,65	1,79	1,93
Rayon (m)	11	14,5	28,5	29,5	33,5	35,5	37,0	40,5	43	43,5	46,5	47,5	48,5	50

Tableau 1 – Rayon du nuage en fonction du temps, pendant les premiers instants après l'explosion

- 2- A l'aide des données numériques du tableau 1, vérifier graphiquement la validité de la loi déterminée à la première question.
- 3- En déduire l'ordre de grandeur de l'énergie de cette bombe en joules.
- 4- La comparer à la valeur de 21 kilo-tonnes de TNT que l'on trouve dans les archives historiques. 1 tonne de TNT est équivalente à 4,1865 GJ.
- 5- A l'aide de la photographie de la figure 1 et des informations fournies, vérifier si la loi donnant $R(t)$ est encore vérifiée 25 ms après l'explosion. Conclure.